Задание

На предприятии ООО «МАШ» Федорова И.И. осуществляется разработка комплекта технической документации на деталь «ВАЛ». Исполнителем назначен Фатов И.С., инженер 3 разряда с сдельно-премиальной оплатой труда, нормоконтролером – Савченко Ф.Ф., а проверяющее лицо в виде главного инженера Щукина А.А.

Деталь из поковки ГОСТ 7505-89 размером 50мм и длиной 120мм . Материалом для изготовления детали выбрана Сталь 40 ГОСТ 1050-80.

Деталь весом в 3 кг, а масса заготовки составила 3,8 кг. Количество деталей выполняемых из одной заготовки 1. Объем производства составит 350 единиц.

Работа выполнена при нормальных условиях в виде аналитически-расчетной работы.

1 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К40 (2)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ RIG-150 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок CHMT Y3152CNC6 (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

1. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
2. Точить правый торец, размером 216мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
3. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
4. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
5. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
6. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	12	1	1	0,8	200	232
3	4	1,5	1	0,7	250	142
4	54	1,8	1	0,8	320	136
5	5	1,2	1	0,2	300	220

2 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К20 (1)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ RIG-150 (2)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок CHMT Y3132CNC7 (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

1. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
2. Точить правый торец, размером 220мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
3. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
4. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
5. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
6. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	40	0,5	1	0,8	400	120
3	50	1,2	1	0,7	450	136
4	100	1,6	1	0,8	480	140
5	30	1,3	1	0,2	380	128

3 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К20 (1)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60120 (2)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок CHMT YE3115CNC (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

1. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
2. Точить правый торец, размером 225мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
3. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
4. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
5. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
6. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	100	2,1	1	0,8	442	125
3	50	1,2	1	0,7	320	136
4	30	0,3	1	0,8	220	140
5	45	0,2	1	0,2	180	90

4 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К40 (2)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ЛШ-220 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок G150A CNC (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

7. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
8. Точить правый торец, размером 230мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
9. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
10. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
11. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
12. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	100	2,1	1	0,8	441	125
3	55	1,2	1	0,7	320	136
4	30	0,3	1	0,8	186	150
5	45	0,2	1	0,2	220	190

5 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К40 (2)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60200 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок YK2730 (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

1. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
2. Точить правый торец, размером 240мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
3. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
4. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
5. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
6. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	110	1,1	1	0,8	441	125
3	55	0,2	1	0,7	322	136
4	30	1,3	1	0,8	180	150
5	45	1,2	1	0,2	220	190

6 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К20 (1)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60240 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок СНМТ (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

7. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
8. Точить правый торец, размером 155мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
9. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
10. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
11. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
12. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	25	1,1	1	0,6	341	160
3	55	0,2	1	0,2	422	136
4	30	1,3	1	0,9	185	155
5	45	1,2	1	0,4	220	190

7 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К40 (2)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60200 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок HARTECH HGH (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

13. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
14. Точить правый торец, размером 240мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
15. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
16. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
17. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
18. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	110	0,5	1	0,7	441	122
3	55	0,5	1	0,6	325	136
4	30	1,2	1	0,8	180	150
5	45	1,1	1	0,2	220	190

8 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К20 (1)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60200 (2)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок Kalibo Y31 (1)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

19. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
20. Точить правый торец, размером 240мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
21. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
22. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
23. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
24. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	110	0,1	1	0,8	441	130
3	55	0,5	1	0,7	322	136
4	30	1,1	1	0,8	170	150
5	45	1,2	1	0,2	220	190

9 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К20 (1)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60120 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок CHMT Y3152CNC6 (2)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

25. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
26. Точить правый торец, размером 240мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
27. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
28. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
29. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
30. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	110	0,1	1	0,7	341	180
3	55	0,5	1	0,6	322	146
4	30	1,1	1	0,5	170	150
5	45	1,2	1	0,4	420	120

10 ВАРИАНТ

Типовой технологический процесс:

Наименование операции	Оборудование / количество	Штучное время	Подготовительно-заключительное время
Токарно-винторезная	Токарно-винторезный станок 16К20 (2)	2,3	2
Токарная	Токарный станок с ЧПУ CNC-36 (1)	13	6,8
Шлифовальная	Шлифовальный станок с ЧПУ ОРША-60300 (1)	4,2	2,1
Фрезерная	Зубофрезерный станок CHMT Y3152CNC6 (2)	3,8	1,2

Маршрут обработки операции 010:

Основное время 6,3 мин, вспомогательное время 5,34 мин, подготовительно-заключительное 1,36 мин.

31. Установить и закрепить заготовку, Тиски ГОСТ 4045-75
32. Точить правый торец, размером 240мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
33. Расточить внутреннюю цилиндрическую поверхность размером 156 мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
34. Переустанов, Точить правый торец, размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
35. Точить наружную цилиндрическую поверхность размером 222мм, Резец 2112-0031 ГОСТ 18871-73
36. Снять деталь

Маршрут	Длина	Глубина	Переходы	подача	Число оборотов	Скорость
2	110	0,5	1	0,6	230	90
3	55	0,7	1	0,7	622	236
4	30	1,2	1	0,9	670	250
5	45	1,3	1	0,2	720	290